ЗАНЯТИЕ 3

Упрощение выражений

РАЗМИНКА

Посчитайте

1. $8^{2/3}$
2. $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$
3. $27^{-1/3}$

РАЗМИНКА

Посчитайте

1. $8^{2/3}$
2. $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$
3. $27^{-1/3}$

Ответ. 1) 4; 2) $\sqrt{2}-1$; 3) $\dfrac{1}{3}$.

ТЕОРИЯ

Дробные степени и корни

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \text{ при } a > 0$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$a - b = (a^{1/2})^2 - (b^{1/2})^2, \quad a - 8 = (a^{1/3})^3 - 2^3$$

ТЕОРИЯ

Внесение множителя под корень

$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$, если $a \geq 0$

$a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 b}$, если $a < 0$

Сначала определяем знак множителя, потом вносим.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{6}-3)\sqrt{15+6\sqrt{6}}$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{6}-3)\sqrt{15+6\sqrt{6}}$

$\sqrt{6}<3$, множитель отрицателен: $=-\sqrt{(3-\sqrt{6})^2(15+6\sqrt{6})}$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{6}-3)\sqrt{15+6\sqrt{6}}$

$\sqrt{6}<3$, множитель отрицателен: $=-\sqrt{(3-\sqrt{6})^2(15+6\sqrt{6})}$

$(3-\sqrt{6})^2=15-6\sqrt{6}$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{6}-3)\sqrt{15+6\sqrt{6}}$

$\sqrt{6}<3$, множитель отрицателен: $=-\sqrt{(3-\sqrt{6})^2(15+6\sqrt{6})}$

$(3-\sqrt{6})^2=15-6\sqrt{6}$

$=-\sqrt{(15-6\sqrt{6})(15+6\sqrt{6})}=-\sqrt{225-216}=-3$

ПРИМЕР 2 · ДРОБНЫЕ СТЕПЕНИ

Упростите: $\dfrac{a-8}{a^{2/3}+2a^{1/3}+4}+2$

ПРИМЕР 2 · ДРОБНЫЕ СТЕПЕНИ

Упростите: $\dfrac{a-8}{a^{2/3}+2a^{1/3}+4}+2$

Пусть $t=a^{1/3}$, тогда $a-8=t^3-8=(t-2)(t^2+2t+4)$

ПРИМЕР 2 · ДРОБНЫЕ СТЕПЕНИ

Упростите: $\dfrac{a-8}{a^{2/3}+2a^{1/3}+4}+2$

Пусть $t = a^{1/3}$, тогда $a - 8 = t^3 - 8 = (t-2)(t^2+2t+4)$

Дробь $= t - 2$, всё выражение $= t$

ПРИМЕР 2 · ДРОБНЫЕ СТЕПЕНИ

Упростите: $\dfrac{a-8}{a^{2/3}+2a^{1/3}+4}+2$

Пусть $t = a^{1/3}$, тогда $a - 8 = t^3 - 8 = (t-2)(t^2+2t+4)$

Дробь $= t - 2$, всё выражение $= t$

Ответ: $a^{1/3}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Упростите: $\left(\dfrac{x^4-8x}{x^2+2x+4}\right)^{-1}\cdot(x^2-4)$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Упростите: $\left(\dfrac{x^4-8x}{x^2+2x+4}\right)^{-1}\cdot(x^2-4)$

$x^4-8x=x(x-2)(x^2+2x+4)$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Упростите: $\left(\dfrac{x^4-8x}{x^2+2x+4}\right)^{-1}\cdot(x^2-4)$

$x^4-8x=x(x-2)(x^2+2x+4)$

Скобка равна $x(x-2)$, в степени -1: $\dfrac{1}{x(x-2)}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Упростите: $\left(\dfrac{x^4-8x}{x^2+2x+4}\right)^{-1}\cdot(x^2-4)$

$x^4-8x=x(x-2)(x^2+2x+4)$

Скобка равна $x(x-2)$, в степени -1: $\dfrac{1}{x(x-2)}$

$\dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)}=\dfrac{x+2}{x}$, где $x\neq 0$, $x\neq 2$

ПРИМЕР 4 · КОРЕНЬ ИЗ КВАДРАТА

Упростите $\sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2 + 2x + 1}$ **при** $-1 \leq x \leq 3$

ПРИМЕР 4 · КОРЕНЬ ИЗ КВАДРАТА

Упростите $\sqrt{x^2-6x+9}+\sqrt{x^2+2x+1}$ при $-1 \le x \le 3$

$= |x-3| + |x+1|$

ПРИМЕР 4 · КОРЕНЬ ИЗ КВАДРАТА

Упростите $\sqrt{x^2-6x+9}+\sqrt{x^2+2x+1}$ при $-1 \le x \le 3$

$= |x-3| + |x+1|$

На отрезке $[-1;\,3]$: $|x-3| = 3-x$, $|x+1| = x+1$

ПРИМЕР 4 · КОРЕНЬ ИЗ КВАДРАТА

Упростите $\sqrt{x^2-6x+9}+\sqrt{x^2+2x+1}$ при $-1 \le x \le 3$

$= |x-3| + |x+1|$

На отрезке $[-1;\,3]$: $|x-3| = 3-x$, $|x+1| = x+1$

Сумма $= 4$

ЗАДАЧА 1

Вычислите: $16^{3/4} + 27^{2/3} - 32^{-1/5}$

ЗАДАЧА 1

Вычислите: $16^{3/4} + 27^{2/3} - 32^{-1/5}$

Ответ. $8 + 9 - \frac{1}{2} = 16{,}5$

ЗАДАЧА 2

Внесите под корень и упростите: $(2-\sqrt{3})\sqrt{7+4\sqrt{3}}$

ЗАДАЧА 2

Внесите под корень и упростите: $(2-\sqrt{3})\sqrt{7+4\sqrt{3}}$

Ответ. $\sqrt{(7-4\sqrt{3})(7+4\sqrt{3})}=1$

ЗАДАЧА 3

Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{10}-4)\sqrt{26+8\sqrt{10}}$

ЗАДАЧА 3

Внесите под корень и упростите: $(\sqrt{10}-4)\sqrt{26+8\sqrt{10}}$

Ответ. $-\sqrt{676-640}=-6$

ЗАДАЧА 4

Упростите: $\dfrac{a+27}{a^{2/3}-3a^{1/3}+9}-a^{1/3}$

ЗАДАЧА 4

Упростите: $\dfrac{a+27}{a^{2/3}-3a^{1/3}+9}-a^{1/3}$

Ответ. 3

ЗАДАЧА 5

Упростите: $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a^{1/4}-b^{1/4}} - a^{1/4}$

ЗАДАЧА 5

Упростите: $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a^{1/4}-b^{1/4}}-a^{1/4}$

Ответ. $b^{1/4}$

ЗАДАЧА 6

Упростите $\sqrt{x^2+4x+4} - \sqrt{x^2-10x+25}$ **при** $-2 \le x \le 5$

ЗАДАЧА 6

Упростите $\sqrt{x^2+4x+4} - \sqrt{x^2-10x+25}$ при $-2 \le x \le 5$

Ответ. $(x+2)-(5-x)=2x-3$

ЗАДАЧА 7

Упростите: $\dfrac{x^3+1}{x^2-x+1} - \dfrac{x^2-1}{x-1}$

ЗАДАЧА 7

Упростите: $\dfrac{x^3+1}{x^2-x+1} - \dfrac{x^2-1}{x-1}$

Ответ. 0 при $x \neq 1$

ЗАДАЧА 8

Вычислите: $\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$

ЗАДАЧА 8

Вычислите: $\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$

Ответ. $(3-\sqrt{5})+(\sqrt{5}-2)=1$

ИТОГ

Что запомнить

- $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Перед внесением под корень — знак множителя.
- Дробные степени: замена $t = a^{1/3}$ или $t = a^{1/2}$, дальше ФСУ.
- Упрощая, записываем, при каких значениях выражение определено.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал.